

PLan

INTRODUCTION GÉNÉRALE

(contient aussi Organisation du rapport)

CHAPITRE 1 — Cadre Général du Projet

1.Présentation de la BTE

2.Compréhension du Métier KYC

2.1 KYC traditionnel vs KYC automatisé

2.2 Cadre réglementaire et normatif

3.Analyse des solutions existantes

3.1 KYC à la BTE (modes actuels)

3.2 Solutions commerciales (uqudo, NEUROPARSER, FACEKI)

4.Problématique

5.Solution Proposée

6.Méthodologie adoptée (approche hybride CRISP-ML + Agile)

—

CHAPITRE 2 — Fondements Théoriques et Conception du Système

—

1 .Fondements Théoriques

- 1.1 IA, ML et Deep Learning
- 1.2 Vision par ordinateur et Réseaux de Neurones
- 1.3 détection d'objets
- 1.4 Reconnaissance optique de caractères (OCR)

2.choix technologiques

→ YOLO11m et PP-OCrv5 justifiés ici

3.Spécification des besoins

- 3.1 Besoins fonctionnels
- 3.2 Besoins non fonctionnels

4.Architecture globale de la solution

- 4.1 Architecture logique (Frontend / Backend / IA / DB)
- 4.2 Architecture physique (on-premise, flux de données)

5.Conception UML

- 5.1 Diagramme de cas d'utilisation

5.2 Diagramme de séquence (flux KYC complet)

3.3.3 Diagramme de classes / MLD

CHAPITRE 3— Pipeline IA : Détection et Extraction (CRISP-ML(Q))

- **3.1 Business Understanding, Data Understanding & Collection**
 - pipeline métier (input -> IA -> output)
 - Analyse des besoins : Documents requis par service.
 - Acquisition : Description du dataset final (Réel vs Synthétique Figma) et ses proportions.
 - **3.2 Data Preparation (Ingénierie des données)**
 - Restauration & Anonymisation : Inpainting et traitement.
 - Labellisation : Processus via Roboflow.
 - Augmentation : Techniques utilisées (Scaling, flou, etc.).
 - **3.3 Modeling**
 - Architecture retenue : Pipeline hybride YOLO11m (détection) + PP-OCrv5 (extraction).
 - Entraînement : Paramètres clés.
 - **3.4 Evaluation & Quality Assurance**
 - Métriques : mAP, Precision/Recall sur le jeu de test.
 - Tests de robustesse : Analyse sur cas bruités/complexes.
 - **3.5 Deployment & Integration**
 - Pipeline global : Intégration dans ton backend (API FastAPI).
 - **3.6 Monitoring & Maintenance**
 - Vision future : Comment tu comptes surveiller la "dérive" du modèle (drift) si les documents changent un jour.
-

CHAPITRE 4 — Réalisation Applicative (Agile/Scrum)

5.1 Méthodologie Agile adoptée

5.2 Backlog et planification des sprints

5.3 Sprint 1 — Interface Administrateur

5.4 Sprint 2 — Interface Client

5.5 Sprint 3 — Intégration du module IA

5.6 Synthèse : système KYC complet opérationnel

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

-
- Bilan des réalisations
 - Limites du projet
 - Perspectives (déploiement on-premise, monitoring, extension)